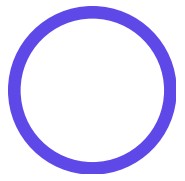


User Manual



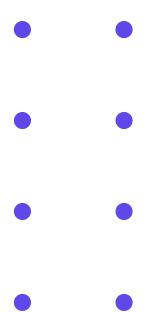
Perancangan Aplikasi Prediksi Harga
Emas Antam Menggunakan
Pendekatan Multivariate Time Series
dengan Perbandingan Model Hybrid
SARIMAX-XGBoost dan SARIMAX-
LightGBM

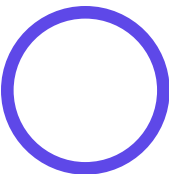
- •
- •
- •
- •



Daftar Isi

- 1. Deskripsi
- 2. Cara Akses
- 3. Home
- 4. Login
- 5. Prediction
- 6. Prediction Masa lalu
- 7. Admin
- 8. About
- 9. Help

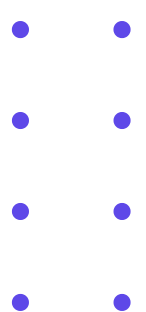


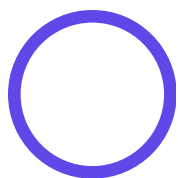


Deskripsi

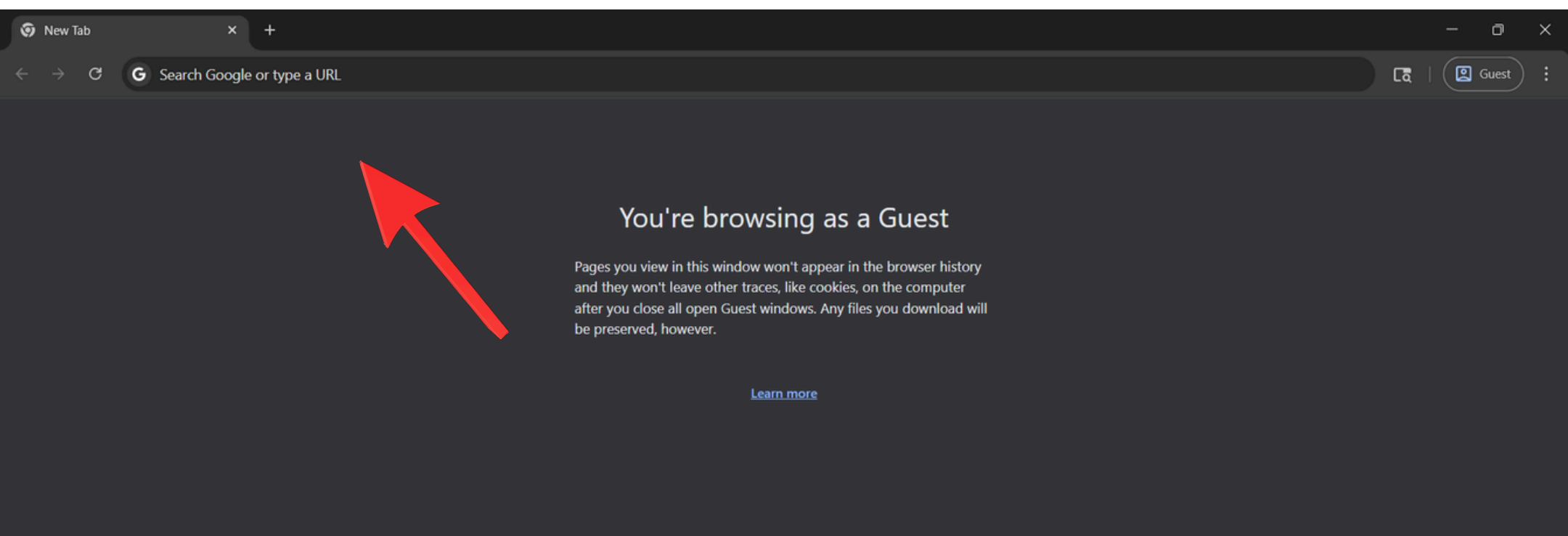
Aplikasi ini dirancang untuk memprediksi harga emas Antam menggunakan pendekatan gabungan antara metode statistik dan machine learning. Algoritma yang digunakan meliputi SARIMAX, hybrid SARIMAX–LightGBM, dan hybrid SARIMAX–XGBoost.

Hasil prediksi disajikan dalam bentuk tabel perbandingan harga aktual dan harga prediksi, visualisasi grafik pergerakan harga aktual terhadap hasil prediksi, metrik evaluasi performa model, serta feature importance untuk menunjukkan pengaruh setiap fitur terhadap hasil prediksi.



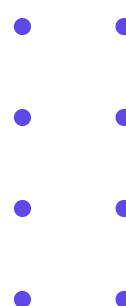


Cara Akses

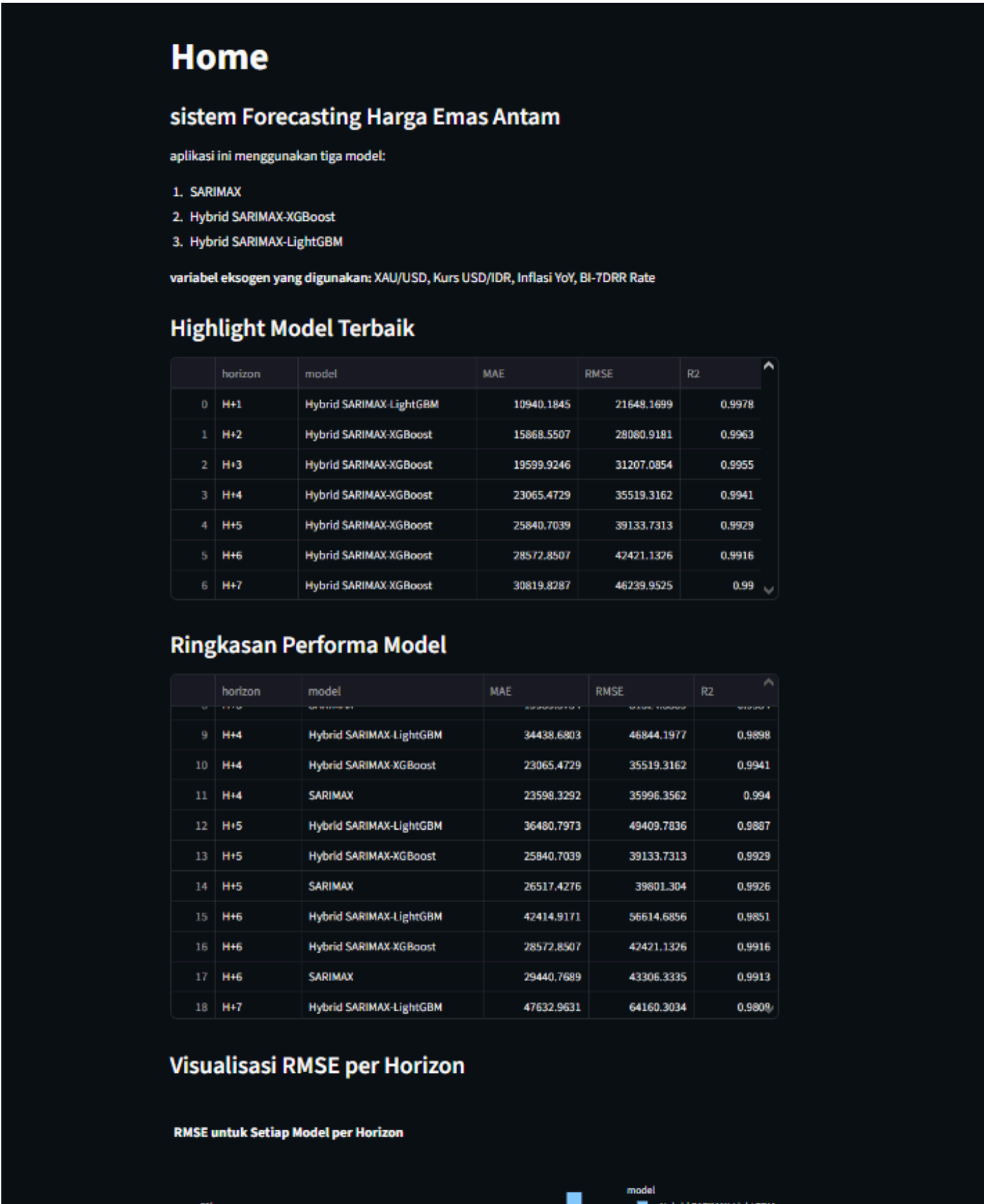


Ketik atau Klik link berikut

[https://skripsiprediksiemas.streamlit.
app/](https://skripsiprediksiemas.streamlit.app/)

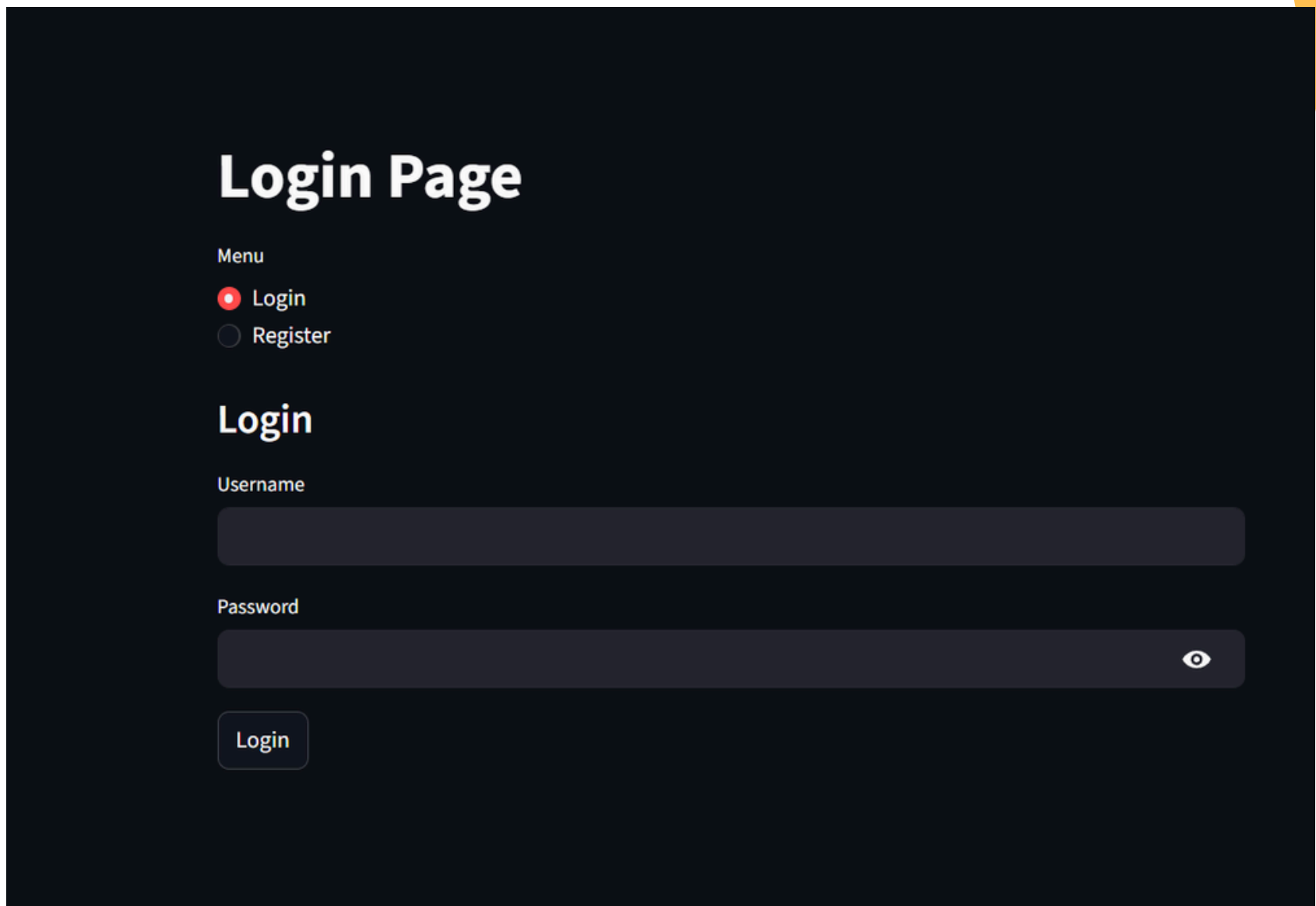


Home



Halaman Home menampilkan informasi utama mengenai aplikasi, seperti model yang digunakan, variabel yang digunakan dalam proses prediksi, highlight model terbaik, ringkasan performa masing-masing model, serta visualisasi nilai RMSE pada setiap horizon prediksi. Halaman ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna membuka aplikasi.

Login



Login Page

Menu

☒ Login

☐ Register

Login

Username

Password

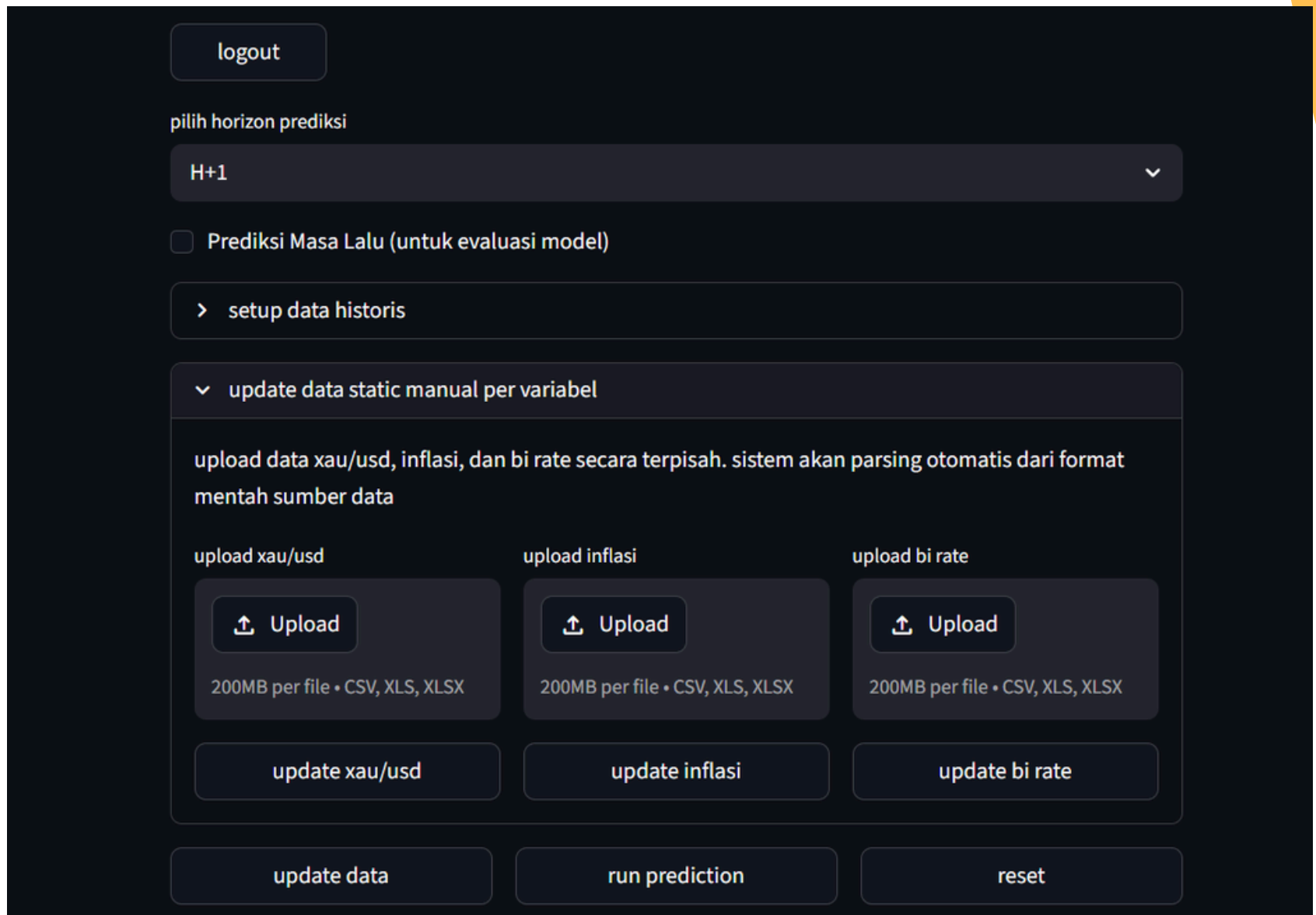
Login

Halaman Login merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk mendaftarkan akun dan melakukan proses masuk ke dalam aplikasi. Sebelum memiliki akun dan melakukan login, pengguna tidak dapat mengakses halaman lainnya pada aplikasi.

Langkah Kerja:

1. Tekan tombol Register.
2. Daftarkan akun dengan memasukkan username dan password.
3. Setelah akun berhasil dibuat, tekan tombol Login.
4. Masukkan username dan password yang telah didaftarkan untuk masuk ke dalam aplikasi.

Prediction



logout

pilih horizon prediksi

H+1

☐ Prediksi Masa Lalu (untuk evaluasi model)

> setup data historis

▼ update data static manual per variabel

upload data xau/usd, inflasi, dan bi rate secara terpisah. sistem akan parsing otomatis dari format mentah sumber data

upload xau/usd	upload inflasi	upload bi rate
⬆ Upload 200MB per file • CSV, XLS, XLSX	⬆ Upload 200MB per file • CSV, XLS, XLSX	⬆ Upload 200MB per file • CSV, XLS, XLSX
update xau/usd	update inflasi	update bi rate

update data run prediction reset

Halaman Prediction merupakan halaman utama yaitu memprediksi harga emas.

Langkah Kerja:

1. Tekan tombol Update Data atau Setup Data Historis, kemudian tekan Initialize Historical Data.
2. Masukkan data eksogen, seperti kurs USD/IDR, inflasi, dan BI Rate dalam format CSV, XLS, atau XLSX, lalu tekan tombol Update.
3. Pilih horizon hari prediksi sesuai kebutuhan.
4. Tekan tombol Run Prediction untuk menjalankan proses prediksi.
5. Gunakan tombol Reset apabila ingin melakukan prediksi ulang .

Prediction Masa Lalu

logout

pilih horizon prediksi

H+1

☒ Prediksi Masa Lalu (untuk evaluasi model)

Pilih tanggal base untuk prediksi masa lalu

2026/03/01

> setup data historis

> update data static manual per variabel

update data

run prediction

reset

Ringkasan Data Input

tabel antam_prices

jumlah data: 2487

rentang: 2019-01-02 s/d 2026-05-08

tabel usd_idr_rates

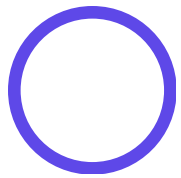
jumlah data: 1914

rentang: 2019-01-01 s/d 2026-05-08

Prediction Masa Lalu merupakan fitur pada halaman Prediction yang memungkinkan pengguna untuk melihat performa model berdasarkan data historis serta membandingkan hasil prediksi dengan data aktual.

Langkah Kerja:

1. Tekan tombol Update Data atau Setup Data Historis, kemudian tekan Initialize Historical Data.
2. Tekan tombol Prediksi Masa Lalu, lalu pilih tanggal mulai yang ingin diprediksi.
3. Masukkan data eksogen, seperti kurs USD/IDR, inflasi, dan BI Rate dalam format CSV, XLS, atau XLSX, kemudian tekan tombol Update.
4. Pilih horizon hari prediksi sesuai kebutuhan.
5. Tekan tombol Run Prediction untuk menjalankan proses prediksi.
6. Gunakan tombol Reset apabila ingin melakukan prediksi ulang.



About

Halaman About berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai tujuan pengembangan aplikasi serta informasi terkait pengembang aplikasi.

About

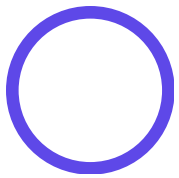


aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung forecasting harga emas Antam menggunakan pendekatan:

- SARIMAX
- Hybrid SARIMAX-XGBoost
- Hybrid SARIMAX-LightGBM

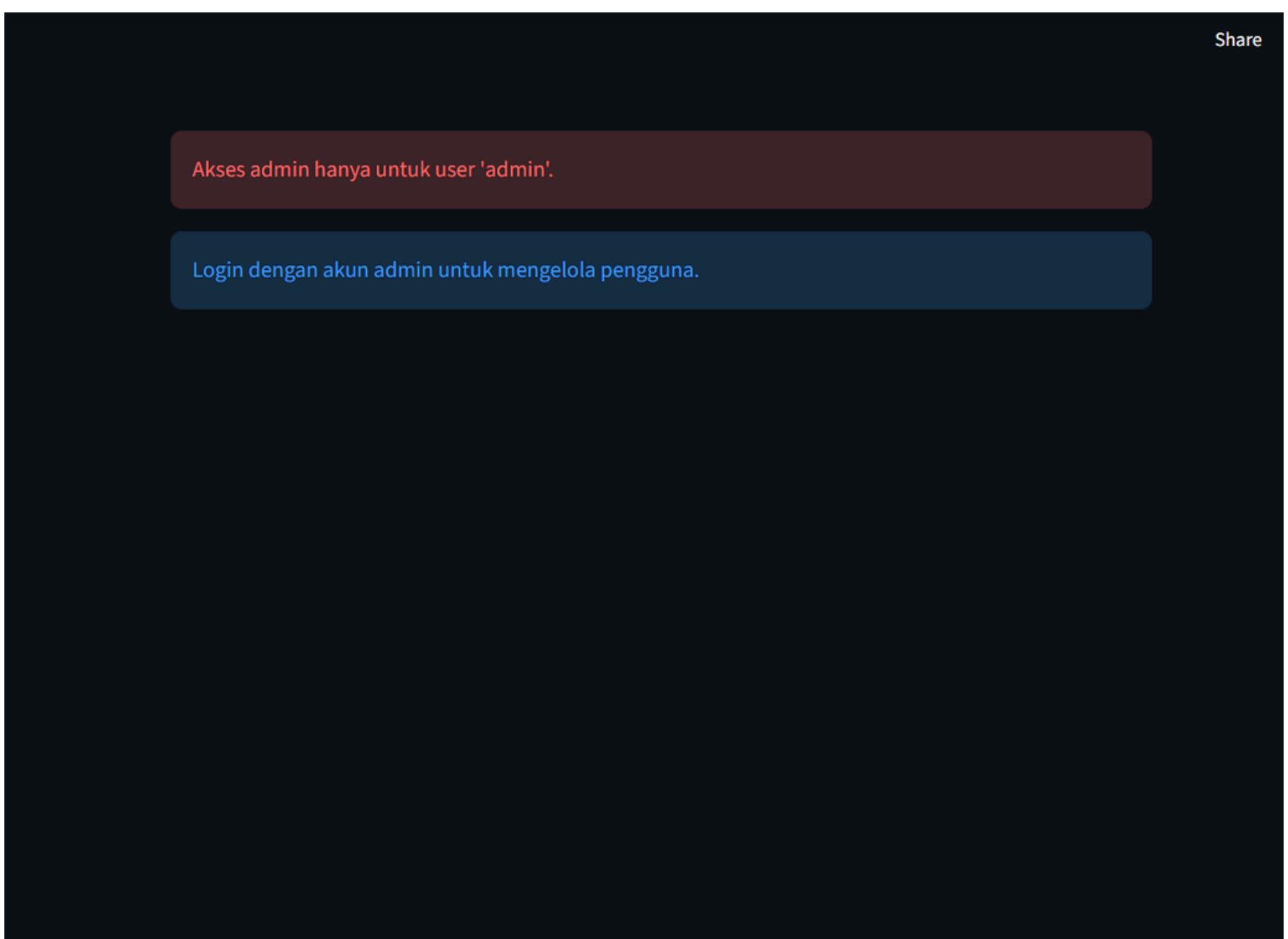
Info Pembuat

Carlouis Fernando Hariyadi (535220156) merupakan mahasiswa Universitas Tarumanagara jurusan Teknik Informatika yang berfokus pada bidang Data Science dan predictive analytics. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu investor maupun masyarakat umum dalam menentukan keputusan investasi emas melalui prediksi harga emas Antam berbasis data. Prediksi dilakukan menggunakan pendekatan multivariate time series dengan memanfaatkan beberapa indikator ekonomi, seperti kurs USD/IDR, harga XAU/USD, inflasi, dan BI Rate. Model yang digunakan meliputi SARIMAX, Hybrid SARIMAX-XGBoost, serta Hybrid SARIMAX-LightGBM untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.



Admin

Halaman Admin merupakan halaman khusus yang hanya dapat diakses oleh akun admin. Halaman ini berfungsi untuk mengelola akun pengguna, termasuk menghapus akun yang telah terdaftar pada aplikasi.



Help

Halaman Help berisi panduan atau instruksi penggunaan aplikasi yang dibuat, sehingga pengguna dapat memahami cara mengoperasikan setiap fitur yang tersedia pada aplikasi.

Help / Manual Penggunaan

Panduan langkah demi langkah untuk menggunakan fitur prediksi harga emas Antam

1. Masuk ke Aplikasi

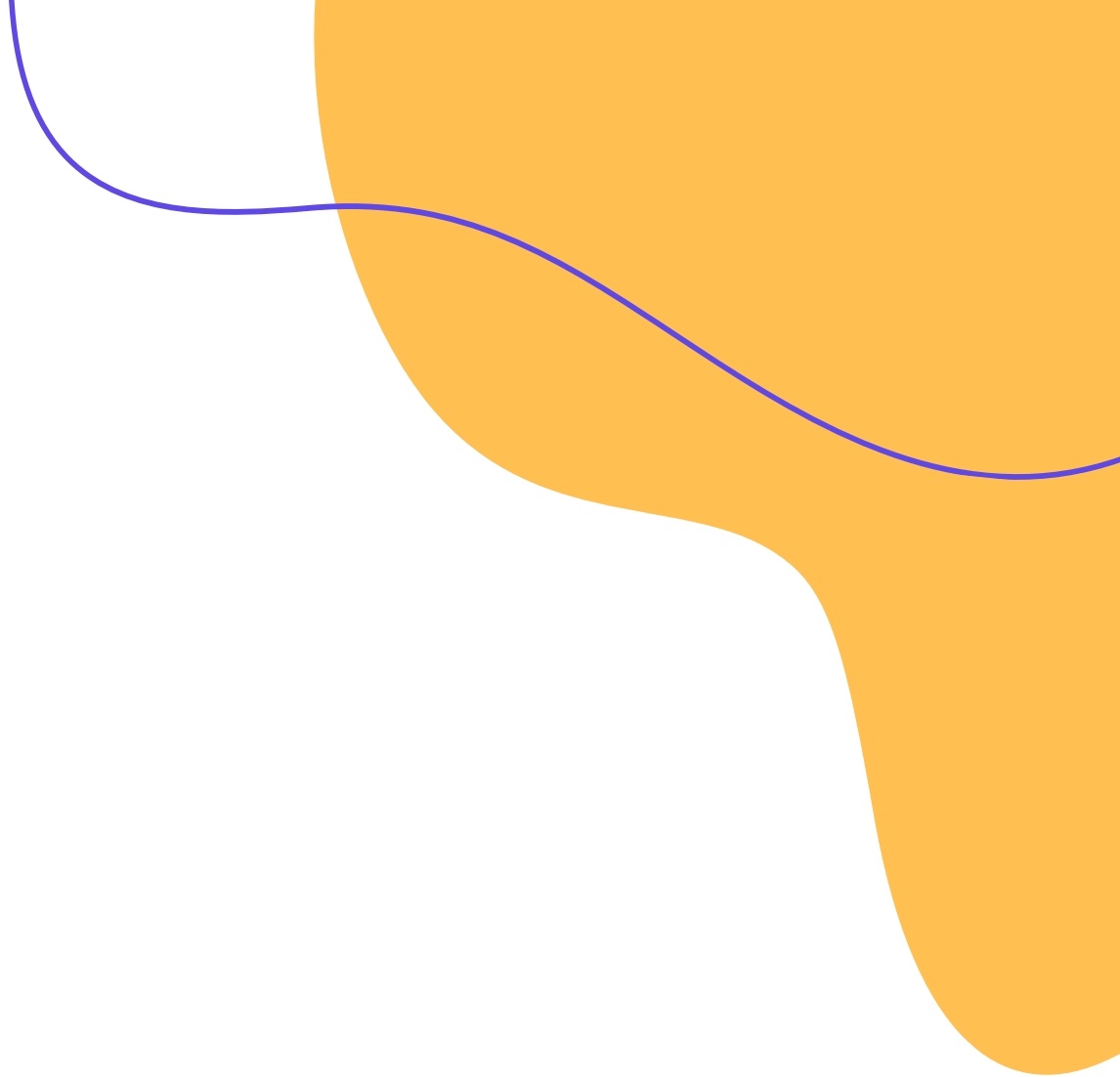
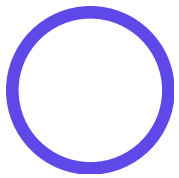
- Buka halaman `Login` dan masukkan kredensial yang valid.
- Setelah login berhasil, akan terlihat halaman `Home` , `Prediction` , `About` , dan `Help` di sidebar streamlit

2. Cek Overview di Home

Di halaman `Home` , akan terlihat ringkasan model dan performa. Halaman ini membantu memastikan bahwa model-model forecasting telah tersedia dan siap digunakan

3. Menyiapkan Data Historis

Pada halaman `Prediction` , gunakan bagian `setup data historis` terlebih dahulu. Pilih `start date` dan `end date` , lalu klik `initialize historical data` untuk mengunduh dan menyimpan data harga emas Antam dan kurs USD/IDR



Terima Kasih

